

Лабораторная работа № 1 (6 часов)

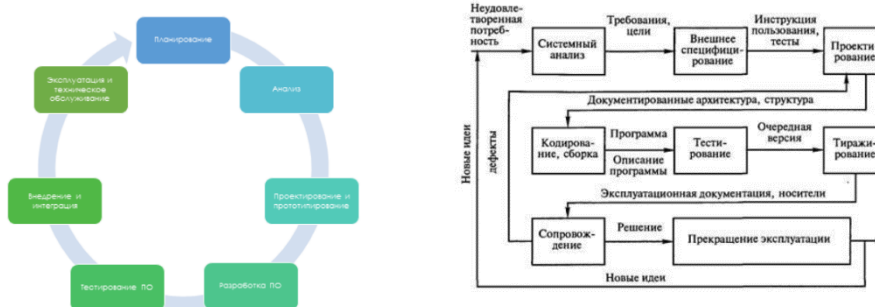
Планирование и организация проекта по разработке программного средства

Анализ предметной области.

Цели выполнения лабораторной работы:

- выявить проблему разработки, определить цели и задачи программного продукта;
- проанализировать и описать текущее состояние целевых бизнес-процессов, причины проведения изменений и будущее состояние;
- выбрать методологию разработки ПП и организовать рабочую инфраструктуру, необходимую для разработки программного средства .

Планирование и организация проекта по разработке программного средства



Рисунок– Жизненный цикл программных изделий

Планирование. Этап планирования, еще его называют этапом технико-экономического обоснования – это этап, на котором будет осуществлено построение плана работы над предстоящим проектом. Данный этап решает следующие задачи:

1. **Определение проблемы** и контекста существующих систем (т.е. существующих аналогов) для определения целей нового, создаваемого ПО;

Проблема – это несоответствие между существующим и требуемым (целевым) состоянием системы при данном состоянии среды в рассматриваемый момент времени. Другими словами, разница между тем что есть сейчас и тем, что должно быть, и называется проблемой.

После того, как проблема была выявлена, можно сформулировать цель (или цели). **Цель** – образ желаемого будущего (субъективная цель) или будущее реальное состояние (объективная цель). Цель является способом, инструментом для устранения различия между текущим состоянием объекта (системы) и желаемым состоянием, что приводит к решению изначально выявленной проблемы.

Можно сформулировать цель разработки ПО следующим образом: необходимо создать такое программное изделие, которое позволило бы получить доступ к медицинским данным населения и осуществлять их обработку.

На основании выявленной цели, можно определить набор задач, которые требуется решить для достижения поставленной цели. Например, набор задач может быть следующим:

- составить список функциональных и нефункциональных требований;
- спроектировать пользовательский интерфейс;
- спроектировать структуру данных и архитектуру программы;
- разработать и протестировать итоговую версию программы.

Пример заполнения формы для выражения определения проблемы

Элемент	Описание
---------	----------

Проблема	Отсутствие доступа к интегрированным данным о состоянии здоровья населения
воздействует на	– персонал медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению; – граждан, обращающихся за оказанием медицинской помощи
результатом чего является	– высокая вероятность принятия неверного или необоснованного медицинского решения о лечении пациента; – отсутствие у пациентов сводной информации о состоянии своего здоровья и результатах оказанных медицинских услуг
Выигрыш от	создания единого хранилища медицинских данных о состоянии здоровья населения и интерфейса к нему
Может состоять в следующем:	– обеспечении граждан доступом к интегрированной информации о состоянии собственного здоровья; – обеспечении персонала медицинских организаций основой для принятия обоснованного медицинского решения о лечении пациента; – предоставлении возможности своевременного выявления тенденций в состоянии здоровья населения и обеспечении основы для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения; – и т.д.

Выполнить

Задание	Этапы выполнения задания
Проанализировать функциональную модель текущего состояния бизнес-процессов, выявить их узкие места и определить преимущества новых бизнес-процессов	1 Выявить основные (целевые) бизнес-процессы предметной области 2 Построить модели AS-IS и TO-BE целевых бизнес-процессов с использованием нотации BPMN 3 Выполнить графический материал (модели «AS-IS» и «TO-BE») оформить согласно требованиям

Задание	Этапы выполнения задания
1 Проанализировать предметную область и выявить проблему разработки (см. Приложение 1- Анализ предметной области)	1 Проанализировать предметную область выбранной темы: • провести анализ бизнеса и его продукта; • выявить ключевые заинтересованные стороны (стейкхолдеры), имеющие отношение к проекту по разработке ПС и определить их ключевые потребности; • проанализировать интересы и влияние каждого стейкхолдера на проект; 2 Сформулировать проблему разработки 3 Определить цель и задачи разработки
2 Организовать процесс разработки программного средства	1 Выбрать и обосновать проектную методологию разработки ПС 2 Выбрать средства для работы над проектом по разработке программного средства
3 Сформировать отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Анализ предметной области Анализ бизнеса и его продукта Анализ заинтересованных сторон Реестр заинтересованных сторон Описание проблемы разработки Формулировка цели разработки Перечень задач, необходимых для реализации проекта по разработке программного средства Обоснование выбора методологии разработки программного средства Описание инфраструктуры по разработке программного средства

	7 Выводы
--	----------

Приложение 1- Анализ предметной области

1. Описание предметной области. Определение гласит: «Под предметной областью (application domain) принято понимать ту часть реального мира, которая имеет существенное значение или непосредственное отношение к процессу функционирования программы. Другими словами, предметная область включает в себя только те объекты и взаимосвязи между ними, которые необходимы для описания требований и условий решения некоторой задачи». Следовательно, разработчикам необходимо выделить основные объекты (компоненты), участвующие в функционировании системы, определить их наиболее существенные характеристики, взаимосвязи в рамках решаемой задачи, а также определить основные информационные потоки в системе. При этом отдельные компоненты выбираются таким образом, чтобы при последующей разработке их было удобно представить в форме классов и объектов. В этом случае немаловажное значение приобретает и сам язык представления информации о концептуальной схеме предметной области.

Сложность предметной области определяет количество объектов и связей между ними, поэтому описание должно включать в себя базовые термины и определения, сопровождаться различными примерами, в нем могут приводиться различного рода классификации, поясняющие различные свойства описываемых объектов. Если в системе используются математические модели, то они также должны быть описаны с учетом специфики применения.

2. Обзор существующих систем-аналогов – неотъемлемая часть описания предметной области, т.к. позволяет разработчику определить основные концепции, которые необходимо будет реализовать в системе. Описание должно приводиться с указанием отличительных особенностей разработанных систем, с перечислением их достоинств и недостатков, в отчете обязательно приводятся экранные формы этих систем.

3. Результатом последнего этапа является диаграмма объектов предметной области и краткое описание их свойств и функций. Связи между объектами показывают отношения между ними, при необходимости в диаграмме можно привести и атрибуты (свойства) объектов. На рисунке приведен фрагмент диаграммы объектов для рассматриваемой в качестве примера системы.



4. Осуществить идентификацию опорных точек зрения, построив диаграмму идентификации точек зрения. На рисунке Пример диаграммы идентификации точек зрения

